# LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

**“TUGAS 03 - SELECTION(2)”**

Dina Camelia Putri
4524210028
Kelas A

Dosen Pengampu :
Dra. Sri Rezeki Candra N , M.Kom.

**S1-Teknik Informatika**

**Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

**2024/2025**

## SOAL ( NESTED-IF ) 02

**PROGRAM**

```
#include <iostream>
using namespace std;

    int main()
    {
        char DCbonus;

        cout << endl;
        cout << " Menentukan Bonus sales " << endl;
        cout << " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " << endl;
        cout << endl;
        cout << " Masukkan Kode Bonus (A/B/C) = "; cin >> DCbonus;

        if ( DCbonus == 'A' )
            cout << " Mendapatkan 5% dari total penjualan " << endl;
            else if( DCbonus == 'B')
                cout << " Mendapatkan 7% dari total penjualan " << endl;
                    else if ( DCbonus == 'C')
                        cout << " Mendapatkan 10% dari total penjualan " << endl;
                    else
                        cout << "Tidak Mendapatkan Bonus" << endl;

        cin.get();
    }
```

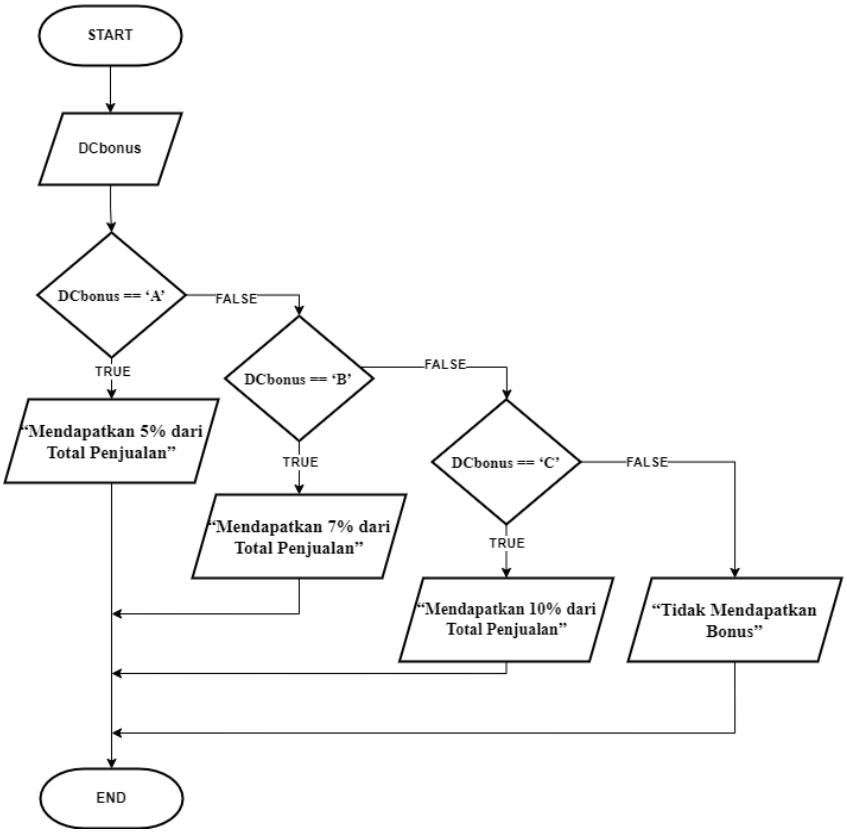
```
Menentukan Bonus sales
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Masukkan Kode Bonus (A/B/C) = B
Mendapatkan 7% dari total penjualan
```

```
Menentukan Bonus sales
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Masukkan Kode Bonus (A/B/C) = D
Tidak Mendapatkan Bonus
```

## PSEUDOCODE

```
Deklarasi Variabel
DCbonus : char

Deskripsi
Input (DCbonus)
        If (DCbonus == 'A') then
        Print ("Mendapatkan 5% dari Total Penjualan")
         Else
          If(DCbonus == 'B')
          Print ("Mendapatkan 7% dari Total Penjualan")
           Else
            If(DCbonus == 'C')
            Print ("Mendapatkan 10% dari Total Penjualan")
              Else
                  Print ("Tidak Mendapatkan Bonus")
            Endif
        Endif
      Endif
```

## FLOWCHART



## ALGORITMA

1. **Memasukan isi dari variabel DCbonus**
2. **Jika (DCbonus == “A”) maka kerjakan baris 3, kalau tidak baris 4**
3. **Mencetak “Mendapatkan 5% dari Total Penjualan”**
4. **Jika (DCbonus == ‘B’) maka kerjakan baris 5, kalau tidak baris 6**
5. **Mencetak “Mendapatkan 7% dari Total Penjualan”**
6. **Jika (DCbonus == ‘C’) maka kerjakan baris 7, kalau tidak baris 8**
7. **Mencetak “Mendapatkan 10% dari Total Penjualan”**
8. **Mencetak “Tidak Mendapatkan Bonus”**
9. **Selesai**

## SOAL ( SWITCH ) 50

**PROGRAM**

```
#include <iostream>
using namespace std;

    int main()
    {
        int DCpilihK;
        char DCpilih, DCkembaliKeMenu;
        float DCsisi, DCalas, DCtinggi, DCluasSegiempat, DCkelilingSegiempat, DCluasSegitiga, DCkelilingSegitiga;

            cout << endl;
            cout << "   MENU    " << endl;
            cout << "~~~~~~~~~~~" << endl;
            cout << " A. SEGIEMPAT " << endl;
            cout << " B. SEGITIGA " << endl;
            cout << " C. KELUAR DARI PROGRAM " << endl;
            cout << endl;
            cout << " Pilih [A/B/C] = "; cin >> DCpilih;
            cout << endl;

            switch (DCpilih)
            {
                case 'A':
                cout << " 1. Luas Segiempat " << endl;
                cout << " 2. Keliling Segiempat " << endl;
                cout << " 3. Exit - Kembali ke menu utama " << endl;
                cout << endl;
                cout << " Pilih [1/2/3] = "; cin >> DCpilihK;
                cout << " Masukan sisi segiempat = "; cin >> DCsisi;
                switch (DCpilihK)
                {
                    case 1:
                        DCluasSegiempat = DCsisi * DCsisi;
                        cout << " Luas Segiempat = " << DCluasSegiempat << endl;
                        break;
```

```
35                  case 2 :
36                      DCkelilingSegiempat = DCsisi * 4;
37                      cout << " Keliling Segiempat = " << DCkelilingSegiempat << endl;
38                      break;
39                  case 3 :
40                      cout << "Kembali Ke Menu Utama" << endl;
41                      break;
42                  default :
43                      cout << "Pilihan tidak valid " << endl;
44              }
45              break;
46              case 'B':
47              cout << " 1. Luas Segitiga " << endl;
48              cout << " 2. Keliling Segitiga " << endl;
49              cout << " 3. Exit - Kembali ke menu utama " << endl;
50              cout << endl;
51              cout << " Pilih [1/2/3] = "; cin >> DCpilihK;
52              cout << " Masukan alas Segitiga = "; cin >> DCalas;
53              cout << " Masukkan tinggi Segitiga = "; cin >> DCtinggi;
54              switch (DCpilihK)
55              {
56                  case 1:
57                      DCluasSegitiga = DCalas * DCtinggi / 2;
58                      cout << " Luas Segitiga = " << DCluasSegitiga << endl;
59                      break;
60                  case 2 :
61                      DCkelilingSegitiga = DCalas * 3;
62                      cout << " Keliling Segitiga = " << DCkelilingSegitiga << endl;
63                      break;
64                  case 3 :
65                      cout << "Kembali Ke Menu Utama" << endl;
66                      break;
67                  default :
68                      cout << "Pilihan tidak valid " << endl;
69              }
70              break;
71              case 'C':
72                  cout << "Keluar Dari Program" << endl;
73              break;
74              default : cout << "Pilihan tidak valid " << endl;
75              break;
76          }
77          cin.get();
78      }
```

```
        MENU
~~~~~~~~~~~~~
 A. SEGIEMPAT
 B. SEGITIGA
 C. KELUAR DARI PROGRAM

 Pilih [A/B/C] = C

Keluar Dari Program
```

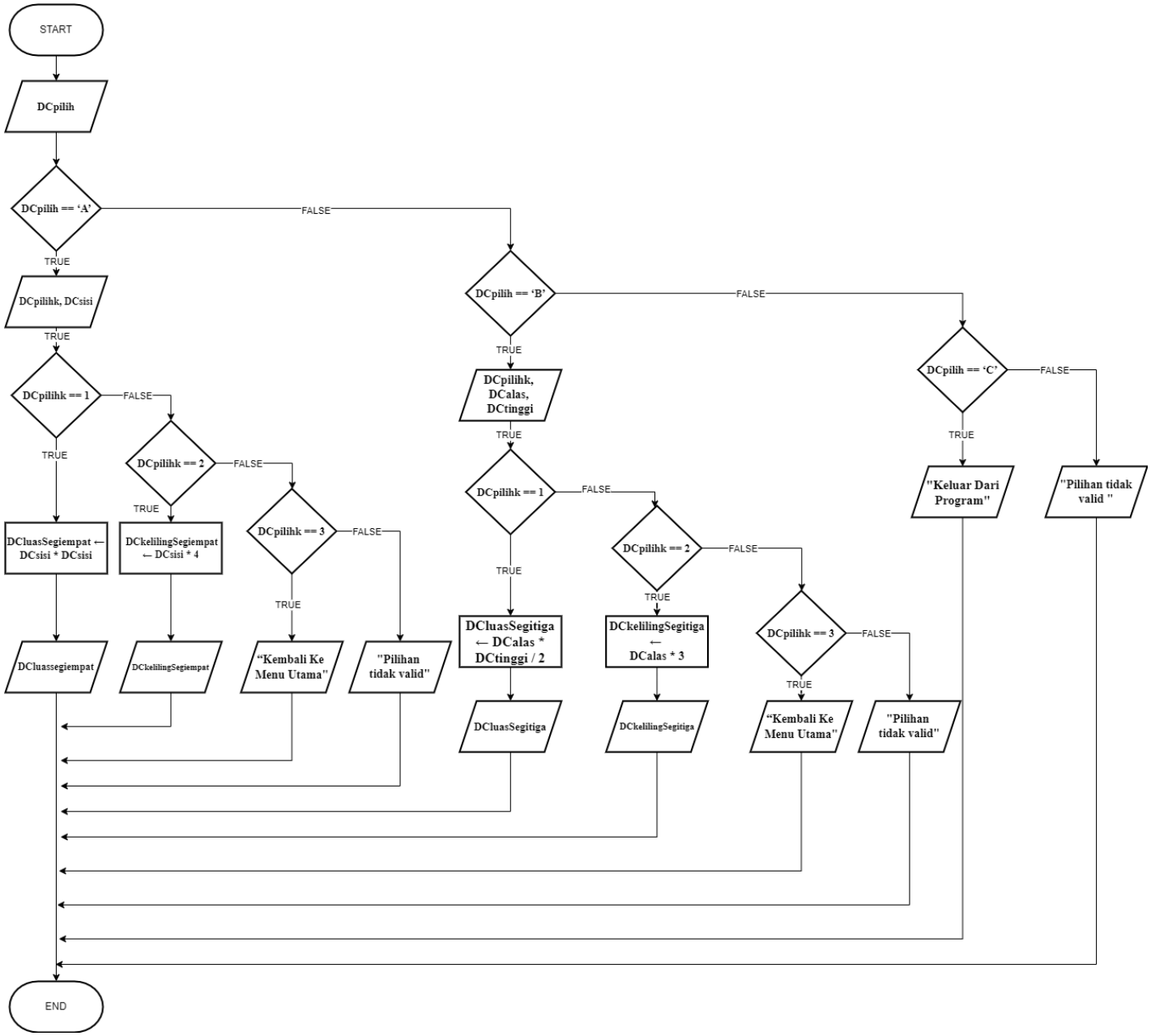
```
        MENU
~~~~~~~~~~~~~
 A. SEGIEMPAT
 B. SEGITIGA
 C. KELUAR DARI PROGRAM

 Pilih [A/B/C] = B

 1. Luas Segitiga
 2. Keliling Segitiga
 3. Exit - Kembali ke menu utama

 Pilih [1/2/3] = 1
 Masukan alas Segitiga = 12
 Masukkan tinggi Segitiga = 4
 Luas Segitiga = 24
```

```
        MENU
~~~~~~~~~~~~~
 A. SEGIEMPAT
 B. SEGITIGA
 C. KELUAR DARI PROGRAM

 Pilih [A/B/C] = A

 1. Luas Segiempat
 2. Keliling Segiempat
 3. Exit - Kembali ke menu utama

 Pilih [1/2/3] = 3
 Masukan sisi segiempat = 4
Kembali Ke Menu Utama
```

## PSEUDOCODE

```
Deklarasi Variabel
DCpilihK : int
DCpilih, DCkembaliKeMenu : char
DCsisi, DCalas, DCtinggi, DCluasSegiempat, DCkelilingSegiempat, DCluasSegitiga, DCkelilingSegitiga
: float

Deskripsi
Input (DCpilih)
 Switch (DCpilih)
  Case ‘A’ : Input (DCpilihk, DCsisi)
             Switch (DCpilihk)
                  Case 1 : DCluasSegiempat ← DCsisi * DCsisi
                   Print (DCluassegiempat); break;
                  Case 2 : DCkelilingSegiempat ← DCsisi * 4
                   Print (DCkelilingSegiempat); break;
                  Case 3 : Print (“Kembali Ke Menu Utama"); break;
                 default : print ("Pilihan tidak valid"); break;
  break;
  Case ‘B’ : Input (DCpilihk, DCalas, DCtinggi)
             Switch (DCpilihk)
                 Case 1 : DCluasSegitiga ← DCalas * DCtinggi / 2
                   Print (DCluasSegitiga); break;
                 Case 2 : DCkelilingSegitiga ← DCalas * 3
                   Print (DCkelilingSegitiga); break;
                 Case 3 : Print (“Kembali Ke Menu Utama"); break;
                 default : print ("Pilihan tidak valid"); break;
  break;
  Case ‘C’ : print ("Keluar Dari Program"); break;
  default : print ("Pilihan tidak valid "); break;
  Break;
```

# FLOWCHART




# ALGORITMA

1. **Memasukan isi dari variabel DCpilih**
2. **Jika DCpilih == 'A', maka kerjakan baris 3 s.d 13 , kalau tidak baris 14**
3. **Memasukan isi dari variabel DCpilihk**
4. **Memasukan isi dari variabel DCsisi**
5. **Jika DCpilihk == 1, maka kerjakan baris 6 s.d. 7, kalau tidak baris 8**
6. **DCluasSegiempat ← DCsisi * DCsisi**

7. **Mencetak isi dari variabel DCluassegiempat**
8. **Jika DCpilihk == 2, maka kerjakan baris 9 s.d. 10, kalau tidak baris 11**
9. **DCkelilingSegiempat ← DCsisi * 4**
10. **Mencetak isi dari variabel DCkelilingSegiempat**
11. **Jika DCpilihk == 3, maka kerjakan baris 12, kalau tidak baris 13**
12. **Mencetak “Kembali Ke Menu Utama"**
13. **Mencetak "Pilihan tidak valid"**
14. **Jika DCpilih == ‘B’, maka kerjakan baris 15 s.d 26 , kalau tidak baris 27**
15. **Memasukan isi dari variabel DCpilihk**
16. **Memasukan isi dari variabel DCalas**
17. **Memasukan isi dari variabel DCtinggi**
18. **Jika DCpilihk == 1, maka kerjakan baris 19 s.d. 20, kalau tidak baris 21**
19. **DCluasSegitiga ← DCalas * DCtinggi / 2**
20. **Mencetak isi dari variabel DCluasSegitiga**
21. **Jika DCpilihk == 2, maka kerjakan baris 22 s.d. 23, kalau tidak baris 24**
22. **DCkelilingSegitiga ← DCalas * 3**
23. **Mencetak isi dari variabel DCkelilingSegitiga**
24. **Jika DCpilihk == 3, maka kerjakan baris 25, kalau tidak baris 26**
25. **Mencetak “Kembali Ke Menu Utama"**
26. **Mencetak "Pilihan tidak valid"**
27. **Jika DCpilih == ‘C’, maka kerjakan baris 28, kalau tidak baris 29**
28. **Mencetak "Keluar Dari Program"**
29. **Mencetak "Pilihan tidak valid"**
30. **Selesai**